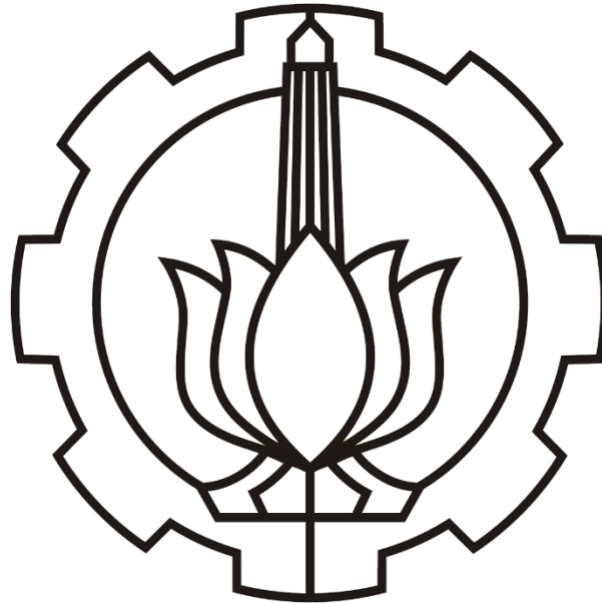


Dibuat untuk memenuhi tugas Dasar Sistem Cerdas

AUTOMATIC BREAKING SYSTEM



Dosen pembimbing: Dr. Achmad Arifin, ST., MEng

Disusun oleh:
Windy Deftia M
07311640000015

Teknik Biomedik
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2018

DAFTAR ISI

DASAR TEORI	3
Himpunan Fuzzy	3
Semesta Pembicaraan	5
Fungsi Keanggotaan	5
Operator Himpunan Fuzzy	7
Fungsi Implikasi	8
Sistem Inferensi Fuzzy	9
a. Metode Tsukamoto	9
b. Metode Mamdani.....	9
c. Metode Sugeno	12
PERMASALAHAN	14
DATA DAN ANALISIS	15
Percobaan-1:	15
Percobaan-2	17
KESIMPULAN	18
REFERENSI	19

DASAR TEORI

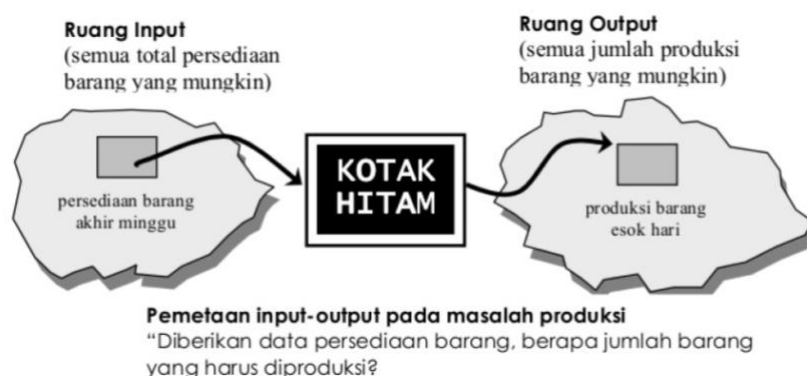
Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 melalui tulisannya mengenai Teori Himpunan Fuzzy. Logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian (*uncertainty*), ketidaktepatan (*imprecise*), noisy, dan sebagainya. Logika ini menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti (*significance*). Sebagai contoh kasus:

- Seseorang dikatakan “tinggi” jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Sedangkan orang yang mempunyai mempunyai tinggi badan 1,6999 meter atau 1,65 meter menurut persepsi manusia akan dikatakan “kurang lebih tinggi” atau “agak tinggi”.

Ketidapastian dalam kasus –kasus yang ada disebabkan oleh ambiguitas dari pengertian “agak”, “kurang lebih”, “sedikit”, dan sebagainya. Dalam hal ini logika fuzzy merupakan suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output, sebagai contohnya:

- a. Penetapan seberapa banyak barang yang harus diproduksi jika ditinjau dari berbagai macam hal.
- b. Pemberian *feedback* terhadap pelayanan sebuah restoran.
- c. Pengaturan pendingin terhadap suatu ruangan berdasarkan opini seseorang.
- d. Level pengereman suatu kendaraan jika ditinjau dari jarak dan kecepatannya

Salah satu contoh pemetaan suatu input – output dalam bentuk grafis dapat ditunjukkan dalam gambar berikut ini”



Himpunan Fuzzy

Himpunan klasik yang selama ini dipelajari disebut himpunan tegas atau *crisp set*. Pada himpunan ini, keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dinyatakan secara tegas apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan. Sebagai contoh:

- $A = \{0, 4, 7, 8, 11\}$, maka $7 \in A$, tetapi $5 \notin A$.

Sedangkan pada himpunan fuzzy dilambangkan dengan χ , yang mendefinisikan apakah suatu unsur dari semesta pembicaraan merupakan anggota suatu himpunan atau bukan:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & , x \in A \\ 0 & , x \notin A \end{cases}$$

Contoh 1.

$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dan $A \subseteq X$, yang dalam hal ini $A = \{1, 2, 5\}$.

$A = \{(1,1), (2,1), (3,0), (4,0), (5,1), (6,0)\}$

Keterangan: (2,1) berarti $\chi_A(2) = 1$; (4,0) berarti $\chi_A(4) = 0$,

Contoh 2.

V = himpunan kecepatan pelan (yaitu $v \leq 20$ km/jam)

$V = 20,01$ km/jam termasuk ke dalam himpunan kecepatan pelan?

Menurut himpunan tegas: $20,01$ km/jam $\notin V$

Menurut himpunan fuzzy, $20,01$ km/jam tidak ditolak ke dalam himpunan V , tetapi diturunkan derajat keanggotaannya.

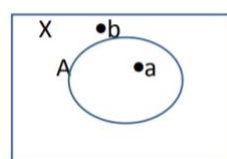
Di dalam teori himpunan fuzzy, keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan dinyatakan dengan derajat keanggotaan (membership values) yang nilainya terletak di dalam selang $[0, 1]$. Derajat keanggotaan ditentukan dengan fungsi keanggotaan: $\mu_A : X \rightarrow [0, 1]$

Arti derajat keanggotaan

- Jika $\mu_A(x) = 1$, maka x adalah anggota penuh dari himpunan A
- Jika $\mu_A(x) = 0$, maka x bukan anggota himpunan A
- Jika $\mu_A(x) = \mu$, dengan $0 < \mu < 1$, maka x adalah anggota himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar μ

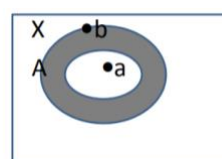
1. Perbandingan Crisp Set dan Fuzzy Set

- Pada crisp set batas-batas himpunan tegas
- Pada fuzzy set batas-batas himpunan kabur



Crisp Set

$b \notin A$



Fuzzy Set

$b \in A$ dengan $\mu_A(b) = \mu$

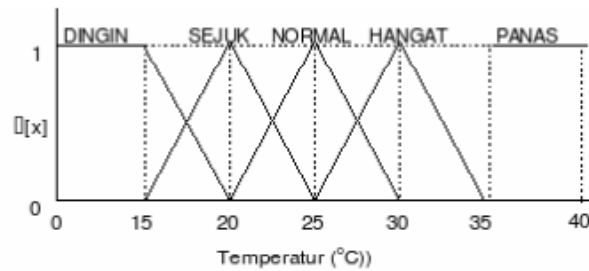
Himpunan fuzzy mempunyai dua atribut:

- a. Linguistik: penamaan grup yang mewakili kondisi dengan menggunakan bahasa alami

Contoh: PANAS, DINGIN, TUA, MUDA, PELAN, dsb

- b. Numerik: nilai yang menunjukkan ukuran variabel variabel fuzzy

Contoh: 35, 78, 112, 0, -12, dsb



Semesta Pembicaraan

Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan positif maupun negatif.

- Contoh:

Semesta pembicaraan untuk variabel umur: $[0 + \infty)$

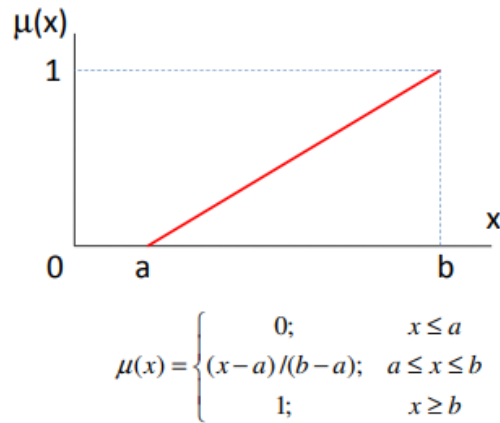
Semesta pembicaraan untuk variabel temperatur: $[] 0 40$

Fungsi Keanggotaan

Fungsi keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau dapat disebut derajat keanggotaan, yang memiliki interval 0 sampai 1. Salah satu cara untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang dapat digunakan diantaranya adalah:

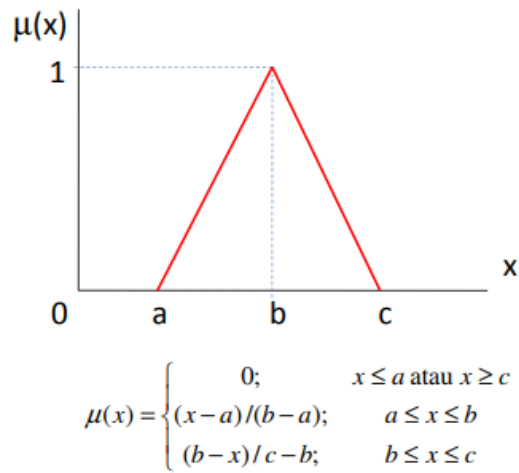
- a. Linier

Pada representasi linier, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan dengan suatu garis lurus. Bentuk fungsi ini merupakan bentuk yang paling sederhana sehingga dapat merepresentasikan suatu konsep yang kurang jelas.



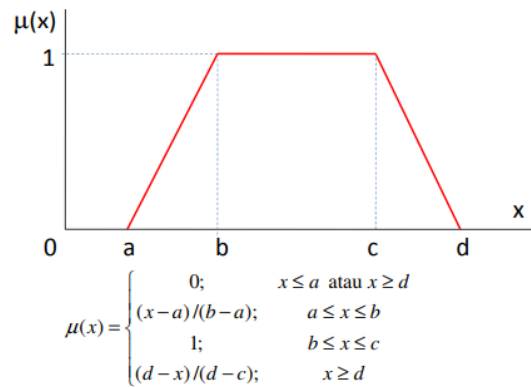
b. Segitiga

Kurva Segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis (linear) seperti gambar dibawah ini:

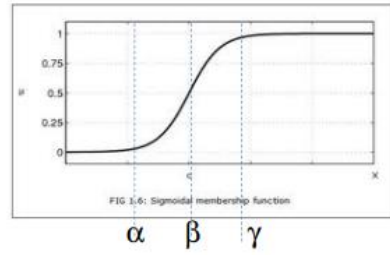


c. Trapesium

Kurva trapesium merupakan kembangan dari kurva segitiga. Pada dasarnya kurva ini seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1

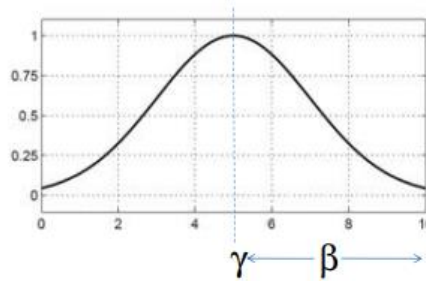


d. Sigmoid



$$S(x; \alpha, \beta, \gamma) = \begin{cases} 0; & x \leq \alpha \\ 2(x - \alpha) / (\gamma - \alpha)^2; & \alpha \leq x \leq \beta \\ 1 - 2((\gamma - x) / (\gamma - \alpha))^2; & \beta \leq x \leq \gamma \\ 1; & x \geq \gamma \end{cases}$$

e. Kurva Lonceng



$$G(x, \beta, \gamma) = \begin{cases} S(x; \gamma - \beta, \gamma - \beta/2, \gamma); & x \leq \gamma \\ 1 - S(x; \gamma, \gamma + \beta/2, \gamma + \beta); & x > \gamma \end{cases}$$

Operator Himpunan Fuzzy

Seperti halnya himpunan konvensional, ada beberapa operasi yang didefinisikan secara khusus untuk mengkombinasi dan memodifikasi himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi 2 himpunan sering dikenal dengan nama fire strength atau α -predikat. Ada 3 operator dasar, yaitu:

a. AND

Operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan. α -predikat sebagai hasil operasi dengan operator AND diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan.

Rumus α -predikat:

$$\alpha - \text{predikat} = \mu_A \cap B = \min(\mu_A[x], \mu_B[y])$$

b. OR

Operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan. α -predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan.

Rumus α -predikat :

$$\alpha\text{-predikat} = \mu A \cup B = \max(\mu A[x], \mu B[y])$$

c. NOT

Operator ini berhubungan dengan operasi komplemen pada himpunan. α -predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1.

Rumus α -predikat :

$$\mu A' = 1 - \mu A[x] \quad \mu B' = 1 - \mu B[Y]$$

Fungsi Implikasi

Tiap-tiap aturan pada basis pengetahuan fuzzy akan berhubungan dengan suatu relasi fuzzy. Bentuk umum dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah:

IF x is A THEN y is B

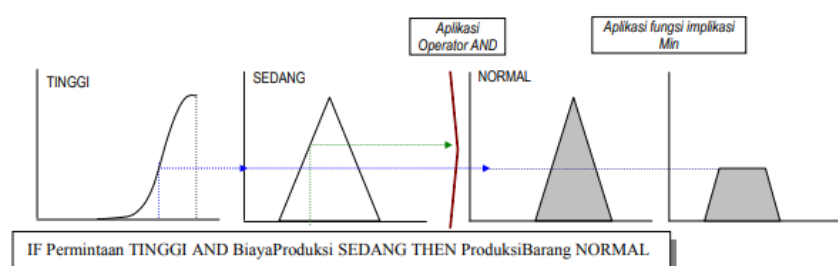
dengan x dan y adalah skalar, dan A dan B adalah himpunan fuzzy. Proposisi yang mengikuti IF disebut sebagai anteseden, sedangkan proposisi yang mengikuti THEN disebut sebagai konsekuen. Proposisi ini dapat diperluas dengan menggunakan operator fuzzy, seperti:

IF (x1 is A1) • (x2 is A2) • (x3 is A3) • • (xN is AN) THEN y is B

dengan • adalah operator (misal: OR atau AND). Secara umum, ada 2 fungsi implikasi yang dapat digunakan, yaitu:

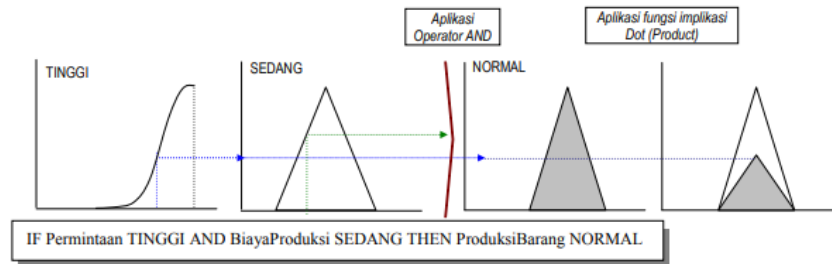
a. Min (minimum).

Fungsi ini akan memotong output himpunan fuzzy seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:



- b. Dot (product).

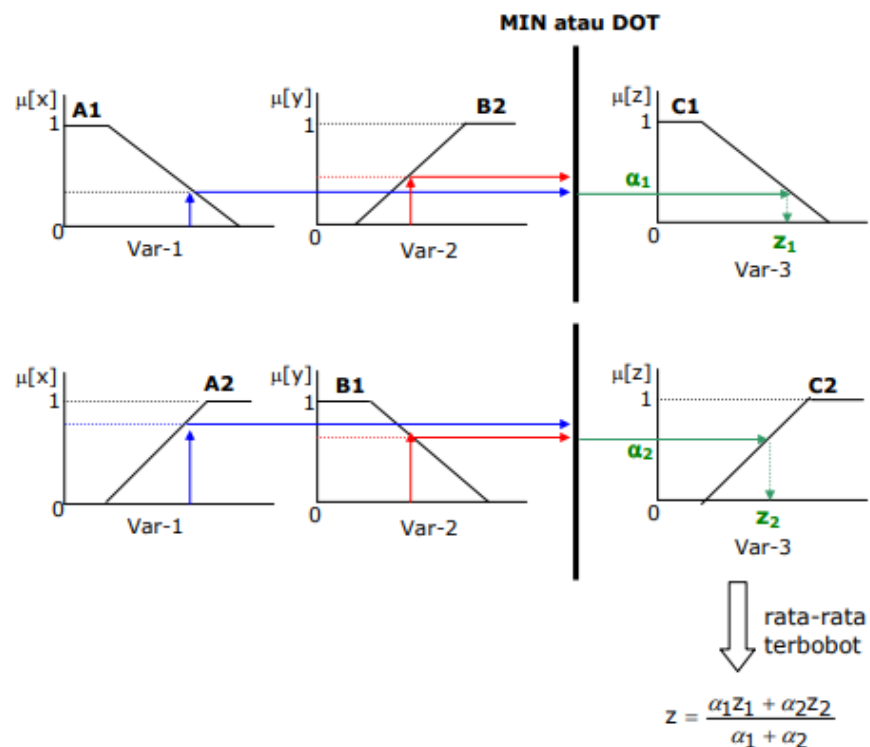
Fungsi ini akan menskala output himpunan fuzzy.



Sistem Inferensi Fuzzy

- a. Metode Tsukamoto

Pada Metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk *IF-Then* harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas (*crisp*) berdasarkan α -predikat (*fire strength*). Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot.



- b. Metode Mamdani

Metode Mamdani sering juga dikenal dengan nama Metode *Max-Min*. Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan, yakni:

1. Pembentukan himpunan fuzzy

Pada Metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy

2. Aplikasi fungsi implikasi (aturan)

Aplikasi fungsi implikasi Pada Metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah Min.

3. Komposisi aturan

Komposisi Aturan Tidak seperti penalaran monoton, apabila sistem terdiri-dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy, yaitu: max, additive dan probabilistik OR (probor).

- a. Metode Max (Maximum)

Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fuzzy, dan mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator OR (union). Jika semua proposisi telah dievaluasi, maka output akan berisi suatu himpunan fuzzy yang merefleksikan kontribusi dari tiap-tiap proposisi. Secara umum dapat dituliskan:

$$\mu_{sf}[xi] \leftarrow \max(\mu_{sf}[xi], \mu_{kf}[xi])$$

dengan:

$\mu_{sf}[xi]$ = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i;

$\mu_{kf}[xi]$ = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i;

- b. Metode Additive (Sum)

Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan bounded-sum terhadap semua output daerah fuzzy. Secara umum dituliskan:

$$\mu_{sf}[xi] \leftarrow \min(1, \mu_{sf}[xi] + \mu_{kf}[xi])$$

dengan:

$\mu_{sf}[xi]$ = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i;

$\mu_{kf}[xi]$ = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i;

- c. Metode Probabilistik OR (probor)

Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan product terhadap semua output daerah fuzzy. Secara umum dituliskan:

$$\mu_{sf}[xi] \leftarrow (\mu_{sf}[xi] + \mu_{kf}[xi]) - (\mu_{sf}[xi] * \mu_{kf}[xi])$$

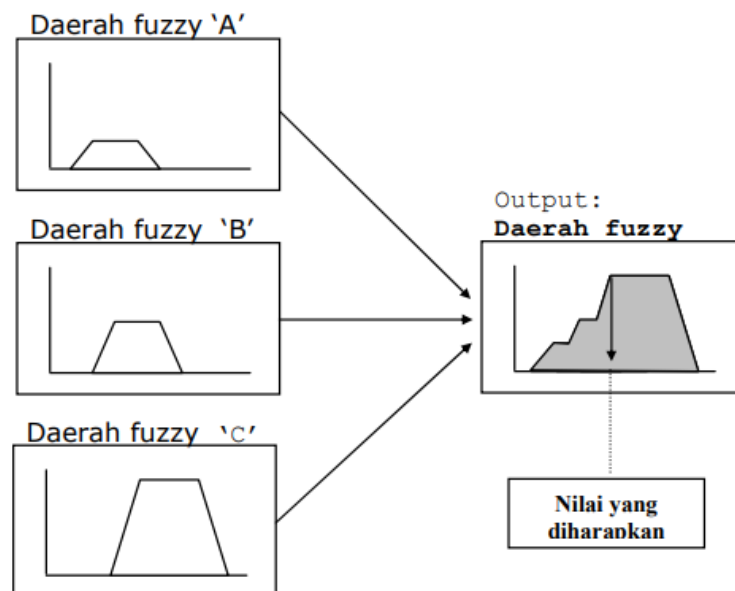
dengan:

$\mu_{sf}[xi]$ = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i;

$\mu_{kf}[xi]$ = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i;

4. Penegasan (defuzzy)

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai crisp tertentu sebagai output.



Ada beberapa metode defuzzifikasi pada komposisi aturan Mamdani, antara lain:

a. Metode Centroid (Composite Moment)

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil titik pusat (z^*) daerah fuzzy. Secara umum dirumuskan:

$$z^* = \frac{\int z \mu(z) dz}{\int \mu(z) dz}$$

$$z^* = \frac{\sum_{j=1}^n z_j \mu(z_j)}{\sum_{j=1}^n \mu(z_j)}$$

- b. Metode Bisektor Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fuzzy yang memiliki nilai keanggotaan separo dari jumlah total nilai keanggotaan pada daerah fuzzy. Secara umum dituliskan:

$$z_p \text{ sedemikian hingga } \int_{\mu_1}^p \mu(z) dz = \int_p^{\mu_n} \mu(z) dz$$

- c. Metode Mean of Maximum (MOM)

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum.

- d. Metode Largest of Maximum (LOM)

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum.

- e. Metode Smallest of Maximum (SOM)

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum.

- c. Metode Sugeno

Penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani, hanya saja output (konsekuen) sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh TakagiSugeno Kang pada tahun 1985.

- a. Model Fuzzy Sugeno Orde-Nol S

Secara umum bentuk model fuzzy SUGENO Orde-Nol adalah:

$$IF (x1 \text{ is } A1) \cdot (x2 \text{ is } A2) \cdot (x3 \text{ is } A3) \cdot \dots \cdot (xN \text{ is } AN) THEN z=k$$

dengan

A_i adalah himpunan fuzzy ke- i sebagai anteseden, dan k adalah suatu konstanta (tegas) sebagai konsekuen.

b. Model Fuzzy Sugeno Orde-Satu

Secara umum bentuk model fuzzy SUGENO Orde-Satu adalah:

$$IF (x_1 \text{ is } A_1) \cdot \dots \cdot (x_N \text{ is } A_N) THEN z = p_1 * x_1 + \dots + p_N * x_N + q$$

dengan

A_i adalah himpunan fuzzy ke- i sebagai anteseden, dan p_i adalah suatu konstanta (tegas) ke- i dan q juga merupakan konstanta dalam konsekuen.

Apabila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno, maka defuzzifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya.

PERMASALAHAN

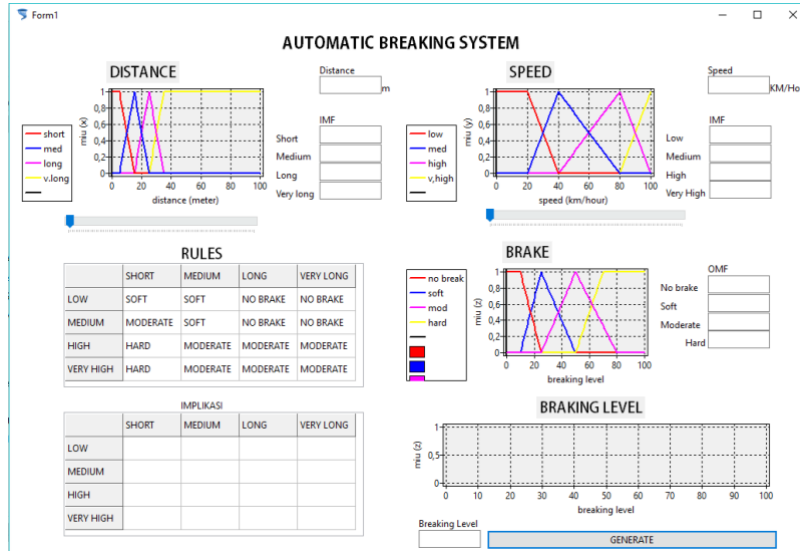
Pada kasus pengereman secara otomatis, diketahui 2 variable input yaitu, kecepatan beserta jarak dengan 4 pembagian *linguistic terms* pada *input membership function (IMF)* yakni:

1. *Distance: short, medium, long, very long*
2. *Speed: low, medium, high, very high*

Kemudian untuk output, *breaking level*, dibagi menjadi 4 *output membership function (OMF)* yakni: *no break, soft, moderate, hard*. Dari kasus yang ada kemudian disajikan dalam bentuk program sehingga dapat menentukan *breaking level* secara otomatis.

DATA DAN ANALISIS

Tampilan interface dari program yang telah dibuat adalah sebagai berikut:



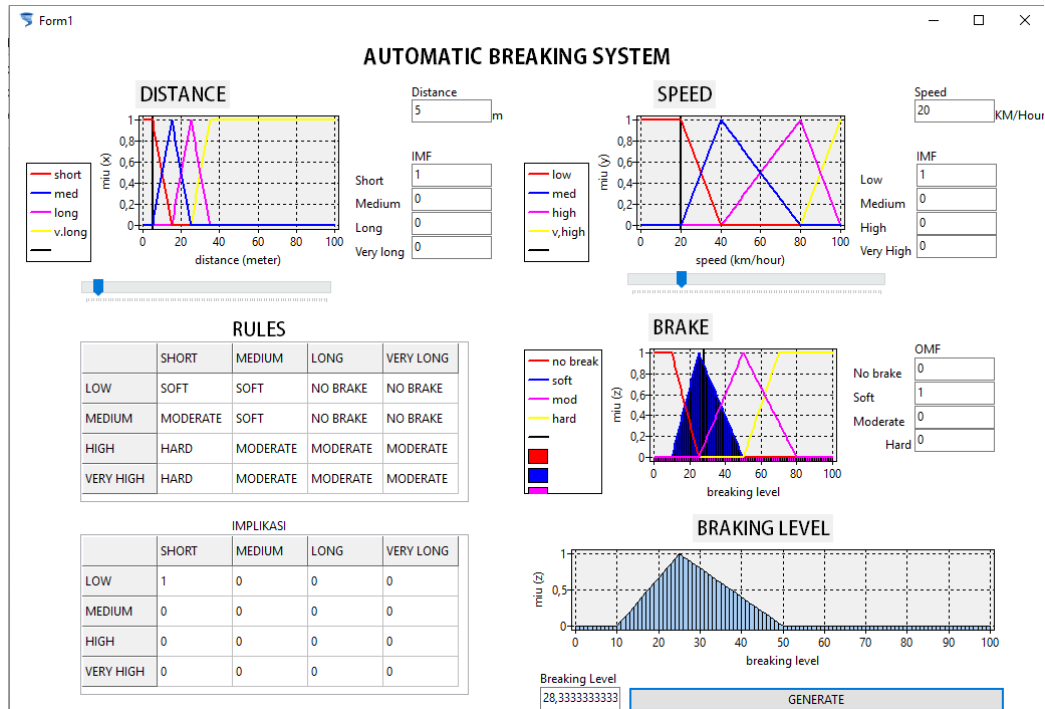
IMF pada variable distance disediakan dalam bentuk trapesium untuk short dan very long serta segitiga untuk medium dan long. Sedangkan IMF pada variable speed disediakan dalam bentuk trapesium untuk low dan very high serta segitiga untuk medium dan high

Pada kasus ini terdapat 16 kemungkinan atau yang bisa disebut *rules* yang telah ditentukan sebelumnya, yakni:

	SHORT	MEDIUM	LONG	VERY LONG
LOW	SOFT	SOFT	NO BRAKE	NO BRAKE
MEDIUM	MODERATE	SOFT	NO BRAKE	NO BRAKE
HIGH	HARD	MODERATE	MODERATE	MODERATE
VERY HIGH	HARD	MODERATE	MODERATE	MODERATE

Pada program ini digunakan metode Mamdani. Kemudian, seperti yang telah disebutkan diatas, dari ke-16 *rules* ini nantinya akan diolah menjadi fungsi implikasi dengan operator MIN dan dilanjutkan dengan komposisi aturan dengan metode MAX. Setelah itu untuk defuzzyfikasi digunakan metode Centroid untuk menentukan nilai *crisp* dari *breaking level*.

Percobaan-1:



Diberikan variable:

Distance: 5 m

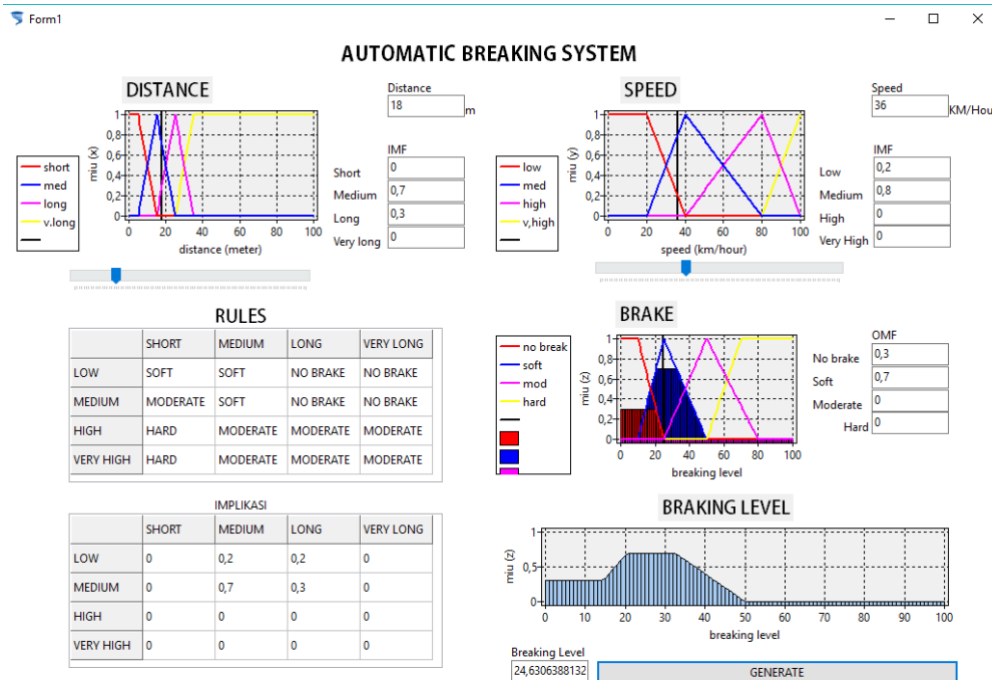
Speed: 20 km/ jam

Dari pembagian yang telah ditentukan 5 meter masuk kedalam *linguistic terms short*, dan 20km/jam merupakan *linguistic terms low*. Sehingga derajat keanggotaan pada *short* dan *low* adalah 1 ($\mu(\text{short})$ dan $\mu(\text{low})=1$). Dari *rules* yang ada ketika jarak *short* dan kecepatan *low* maka *breaking level* menjadi *soft* serta pada tabel implikasi muncul nilai pada *rule 1* (*soft* = 1).

Kemudian setelah digunakan dengan perhitungan metode Mamdani, didapatkan *breaking level* dengan OMF *soft* =1 ($\mu(\text{soft})=1$) dan yang lainnya 0. Kemudian nilai *crisp* dari *breaking level* tersebut adalah 28,333.

Hal ini sesuai dengan konsep yang ada pada *rules* yang telah dibuat yakni jika jarak *short* sebesar 5 meter dan kecepatan *low* sebesar 20km/jam. Maka, *breaking level soft* sebesar 28,333.

Percobaan-2



Diberikan variable:

Distance: 18 m

Speed: 36 km/ jam

Dari pembagian yang telah ditentukan 18 meter masuk kedalam *linguistic terms medium* dan *long*, dan 36km/jam merupakan *linguistic terms low* dan *medium*. Sehingga derajat keanggotaannya adalah $\mu(\text{medium}) = 0,7$ dan $\mu(\text{long}) = 0,3$; $\mu(\text{low}) = 0,2$ dan $\mu(\text{medium}) = 0,8$. Dari *rules* yang ada ketika jarak *medium* dan *long* serta kecepatan *low* dan *medium* maka *breaking level* menjadi *soft* dan *no brake* serta pada tabel implikasi muncul nilai pada *rule 2* (*soft* = 0,2); *rule 3* (*no brake* = 0,2); *rule 6* (*soft* = 0,7); *rule 7* (*no brake* = 0,3)

Kemudian setelah digunakan dengan perhitungan metode Mamdani, didapatkan *breaking level* dengan OMF $\mu(\text{soft}) = 0,7$ dan $\mu(\text{nobrake}) = 0,3$. Kemudian nilai *crisp* dari *breaking level* tersebut adalah 24,63.

Hal ini sesuai dengan konsep yang ada pada *rules* yang telah dibuat yakni jika jarak sebesar 18 meter dan kecepatan sebesar 36km/jam. Maka, *breaking level soft* sebesar 24,63 dengan derajat keanggotaan *breaking level* $\mu(\text{soft}) = 0,7$ dan $\mu(\text{nobrake}) = 0,3$.

KESIMPULAN

Dari program yang telah dibuat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Dalam penentuan *automatic breaking system variable* yang dalam *linguistic terms*, yang telah dikelompokkan masing-masing, dapat diolah sehingga didapatkan suatu nilai pasti atau *crisp value* dari *breaking level* yang sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya melalui *rules*.

REFERENSI

1. <http://dosen.narotama.ac.id/file-matkul/FIK-SI-YULIUS%20SATMOKO%20RAHARJA/fuzzy%20system/Fuzzy-Logic-Pertemuan-2.pdf> diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 20.20
2. http://k12008.widyagama.ac.id/ai/diktatpdf/Logika_Fuzzy.pdf diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 20.20
3. <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-2-00423-MTIF%20Bab2001.pdf> diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 20.20
4. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/masduki-zakariah-mt/fuzzy-sets-compatibility-mode.pdf> diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 20.20